n الأسس

الدرس ١-٣
صفحات الكتاب ٢٢-٢٣

💡 **فكرة الدرس:** **القوة** طريقة مختصرة لكتابة الضرب المتكرر: في $٣^{٤}$ العدد ٣ هو **الأساس** والعدد ٤ هو **الأس**. ويمكن أن يكون الأس **صفرًا** أو **سالبًا**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أكتب الضرب المتكرر في صورة قوة
- أجد قيمة قوى أسها صفر
- أكتب القوى ذات الأسس السالبة في صورة كسر

📖 مفردات الدرس

الأساس
العدد الذي يتكرر ضربه

الأس
عدد مرات تكرار الأساس

القوة
عدد مكتوب بأساس وأس مثل $٣^{٤}$

الأس الصفري
أي عدد (غير الصفر) أسه صفر يساوي ١

الأس السالب
يعني مقلوب القوة الموجبة

نمط قوى العدد ٣

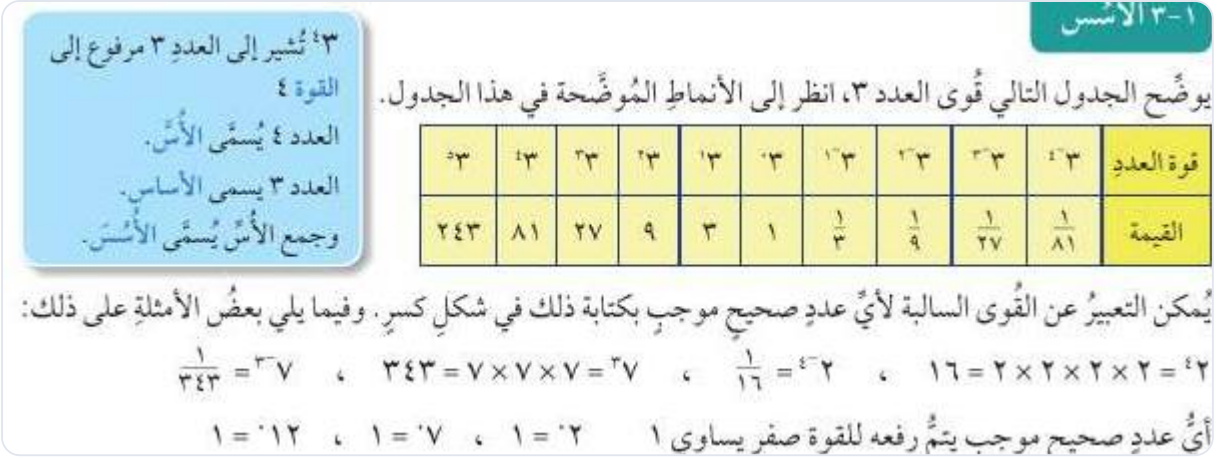
- $٣^{٣} = ٢٧$ ، $٣^{٢} = ٩$ ، $٣^{١} = ٣$
- كل خطوة للأسفل نقسم على ٣
- $٣^{٠} = ١$
- $٣^{-١} = \frac{١}{٣}$ و $٣^{-٢} = \frac{١}{٩}$

الأس الصفري

- $س^{٠} = ١$ لأي عدد س غير الصفر
- $٧^{٠} = ١$ و $١٢^{٠} = ١$

الأس السالب

- $س^{-ن} = \frac{١}{س^{ن}}$
- $٢^{-١} = \frac{١}{٢}$
- $٢^{-٣} = \frac{١}{٨}$
- $٧^{-٣} = \frac{١}{٣٤٣}$



جدول قوى العدد ٣ ونمطها من كتاب الطالب

✏️ أمثلة محلولة

اكتب $٢^{-٦}$ في صورة كسر

الحل: $\frac{١}{٢^{٦}} = \frac{١}{٦٤}$ لأن $٢^{٦} = ٢\times٢\times٢\times٢\times٢\times٢ = ٦٤$

اكتب $٦^{-٢}$ في صورة كسر

الحل: $\frac{١}{٦^{٢}} = \frac{١}{٣٦}$

$٢^{٤} =$

الحل: $٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ = ١٦$

⭐ تذكّر

- الأس السالب لا يجعل العدد سالبًا بل يجعله كسرًا
- القوة ١ للعدد هي العدد نفسه

⚠️ انتبه من الخطأ

- حساب $٣^{٤}$ على أنها $٣ \times ٤ = ١٢$ والصحيح ٨١
- كتابة $٥^{٠} = ٠$ والصحيح ١

🧩 نشاط: أكمل جدول قوى العدد ٢ من $٢^{٥}$ إلى $٢^{-٣}$ ولاحظ النمط

✅ أختبر نفسي

١. $٢^{٥}$

٢. $٥^{٠}$

٣. $٤^{-١}$

٤. $١٠^{-٢}$

الإجابات: (١) ٣٢ ، (٢) ١ ، (٣) $\frac{١}{٤}$ ، (٤) $\frac{١}{١٠٠}$